

# Teaching Exam

General Science  
Acid, Salt & Base

**Lecture No.- 1**

**By- Sarika Ma'am**



# Topics to be Covered

Topic

**Atoms and Molecules**







## Topic : SHM

विलयन का द्रव्यमान %

\* Mass by mass % of solution =

$$\frac{\text{Mass of solute}}{\text{Mass of solution}} \times 100$$

विलयन का द्रव्यमान

$$\frac{\text{Mass of solute}}{\text{Volume of solution}} \times 100$$

विलयन का द्रव्यमान

\* Mass by volume % of solution =

विलयन का आयतन

विलयन का आयतन

विलयन का आयतन

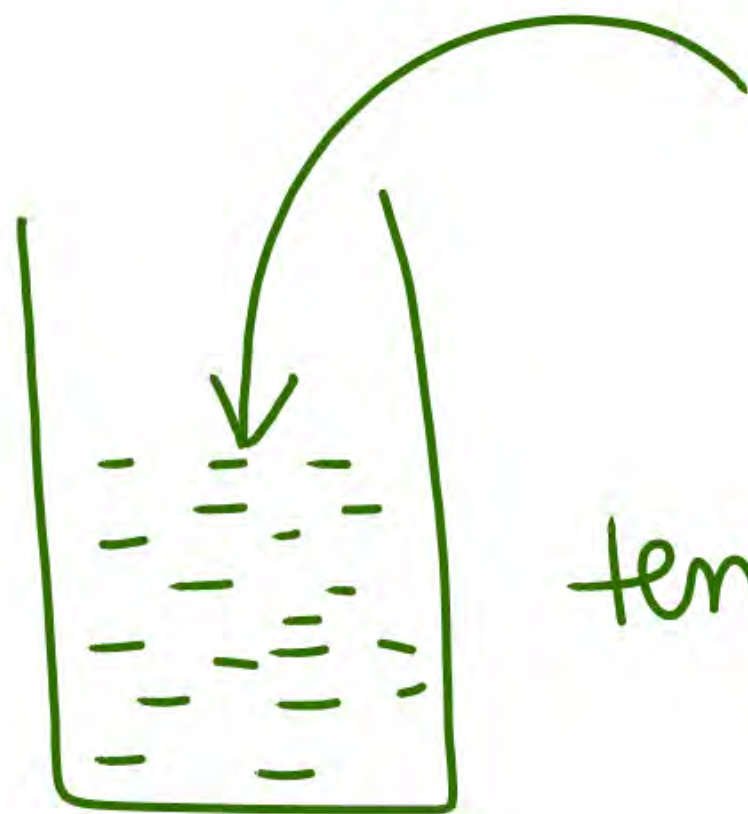
\* Volume by volume % of solution =

विलयन का आयतन

विलयन का आयतन



# Solubility घुलनशीलता



temp

The solubility of Solute  
in a solvent at specific  
temp.

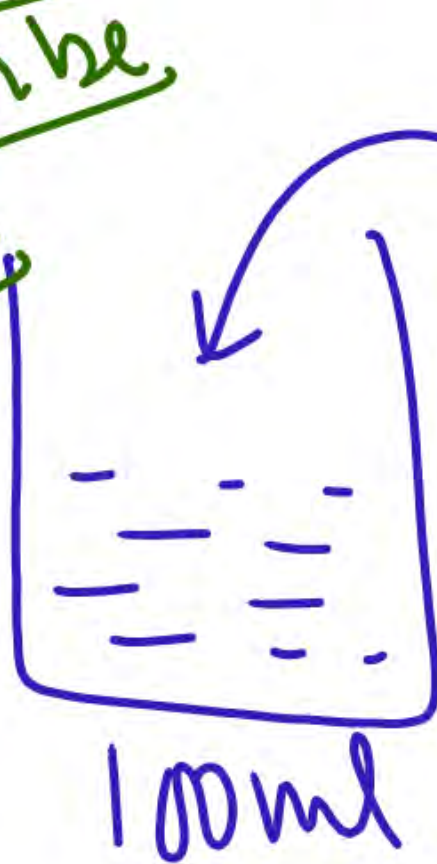
किसी विशेष ताप पर  
विलेप में विलायक घुलता  
है।

# Solution

## Saturated Solution

संतृप्त विलयन

no additional  
Solute can be  
dissolved.



इससे ज्यादा चीनी  
पानी में नहीं घोल  
सकते।

## Unsaturated Solution

असंतृप्त विलयन

When more  
Solute can  
be dissolved

और





# Colloidal Solution

कोलाइडी विलयन

↙  
Dispersed phase

→  
Dispersion medium

| ★ Dispersed phase | ★ Dispersion medium | ★ Types of colloids                           | ★ Ex                  |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| liquid            | Gas                 | ★ <u>एरोसोल</u><br>★ <u>Aerosol</u>           | ★ → Fog, Clouds, mist |
| Solid             | Gas                 | ★ <u>सॉलिड डॉस एरोसोल</u><br>★ <u>Aerosol</u> | ★ → Smoke             |
| Gas               | liquid              | ★ <u>फोम</u><br>★ <u>Foam</u>                 | ★ → Shaving Cream     |
| liquid            | liquid              | ★ <u>Emulsion</u>                             | ★ → Milk, Face cream  |





Solid

liquid

Sol

Milk of  
Magnesia, mud

Gas

Solid

Foam

Rubber, sponge

liquid

Solid

Gel

Jelly, Cheese

Solid

Solid

Solid sol

Coloured glass-  
tone

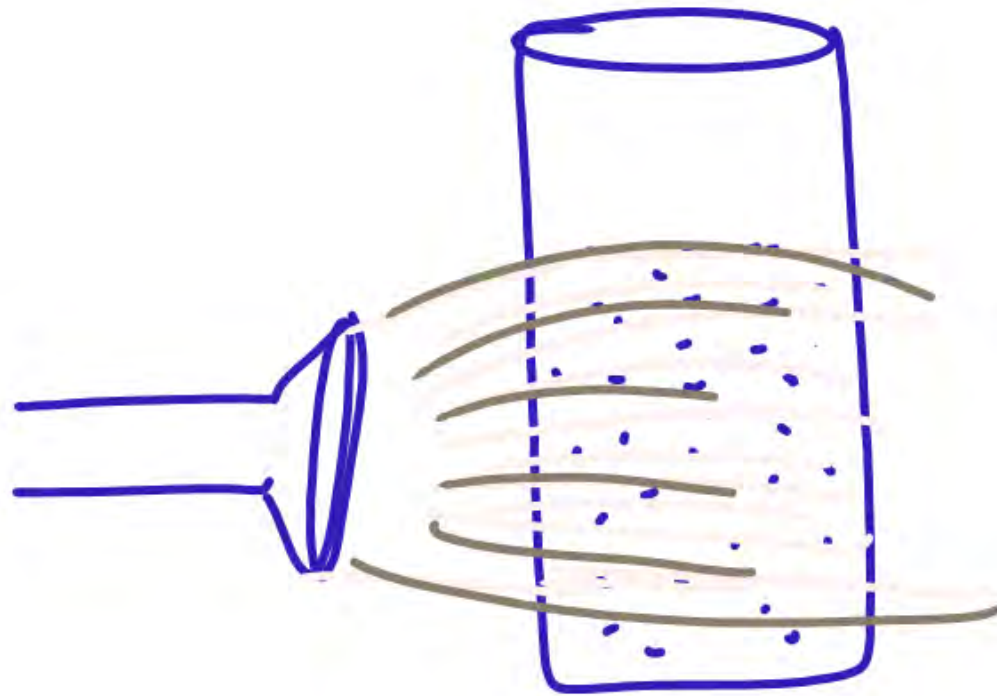


# Tyndall Effect टिंडल प्रभाव

निलम्बन  
Suspension

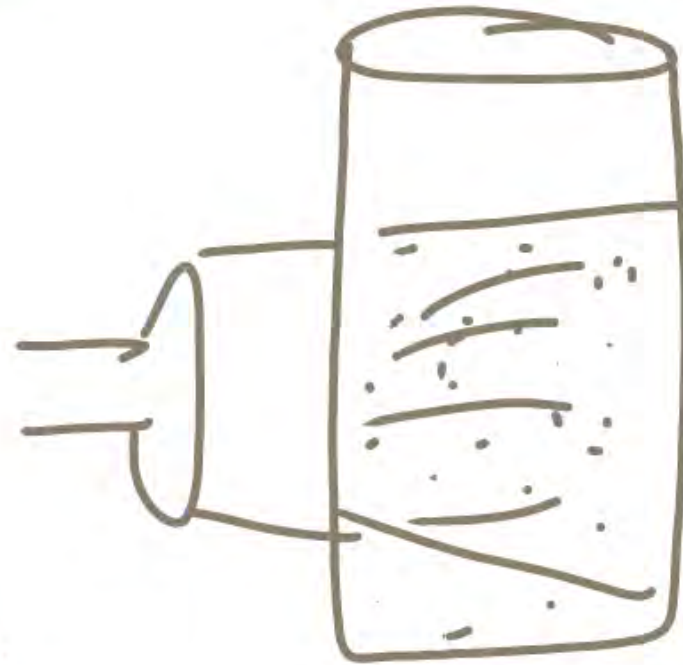
कोलाइड  
Colloid

Solution द्रव्य



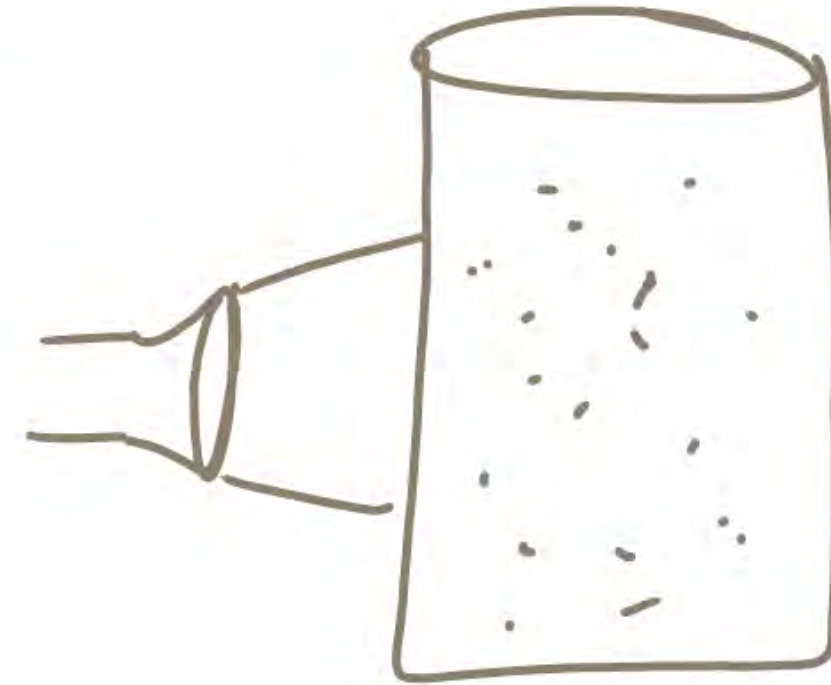
Visible

पानी और चाक



Visible

Milk



not visible

Water





## History of Atoms and Molecules

### Pakudha Katyayama / पाकुधा कात्यायमा

Indian philosopher, Pakudha Katyayama, said that these particles (parmanu) normally exist in a combined form which gives us various forms of matter.

भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायमा ने कहा कि ये कण (परमाणु) आम तौर पर एक संयुक्त रूप में मौजूद होते हैं जो हमें पदार्थ के विभिन्न रूप देते हैं।



Maharishi Kanad

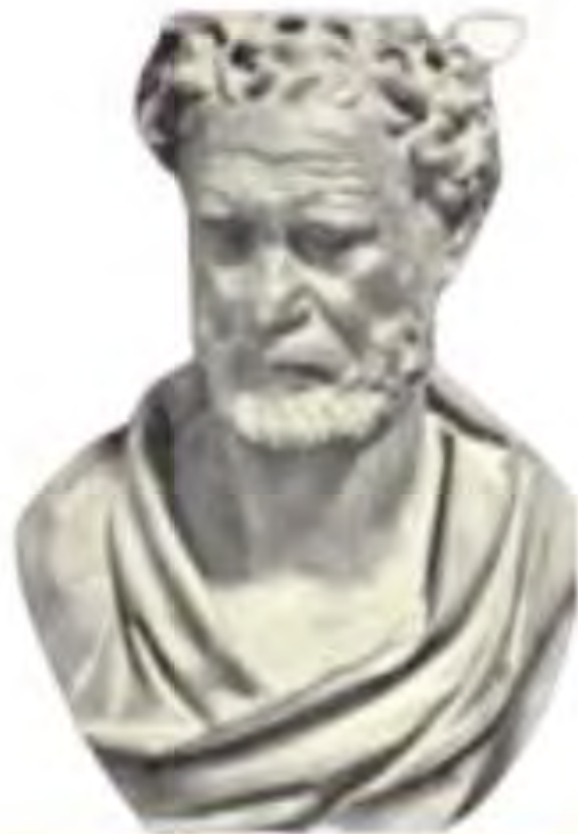




## History of Atoms and Molecules



TEACHING  
WALLAH



Leucippus & Democritus

Greek philosophers - Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Democritus called these indivisible particles **ATOMS**, meaning indivisible.

यूनानी दार्शनिकों - डेमोक्रीटस और ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते चले जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कणों को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकेगा। डेमोक्रीटस ने इन अविभाज्य कणों को **ATOMS** कहा, जिसका अर्थ है अविभाज्य।





## LAWS OF CHEMICAL COMBINATIONS



TEACHING  
WALLAH

एंटीनी एल लावोइसिए -

रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम स्थापित करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी।

1. द्रव्यमान संरक्षण का नियम

2. स्थिर अनुपात का नियम

**Antoine L. Lavoisier.-**

Laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination.

1. LAW OF CONSERVATION OF MASS

2. LAW OF CONSTANT PROPORTIONS



Antoine L. Lavoisier





## LAW OF CONSERVATION OF MASS

द्रव्यमान के संरक्षण का नियम 1774 में लेवॉज़ियर द्वारा दिया गया था। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार:

रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

Law of conservation of mass was given by Lavoisier in 1774. According to the law of conservation of mass:

Mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction. There is no change in mass during a chemical reaction.

$$\text{TOTAL MASS OF REACTANTS} = \text{TOTAL MASS OF PRODUCTS}$$

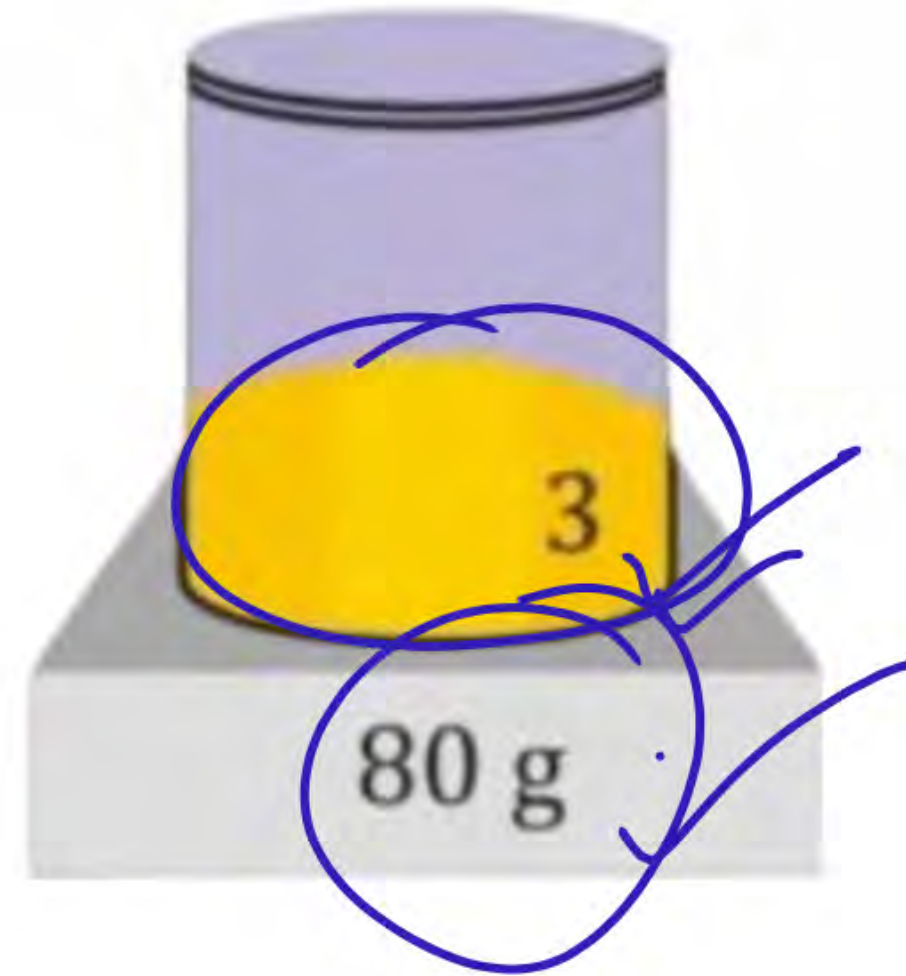
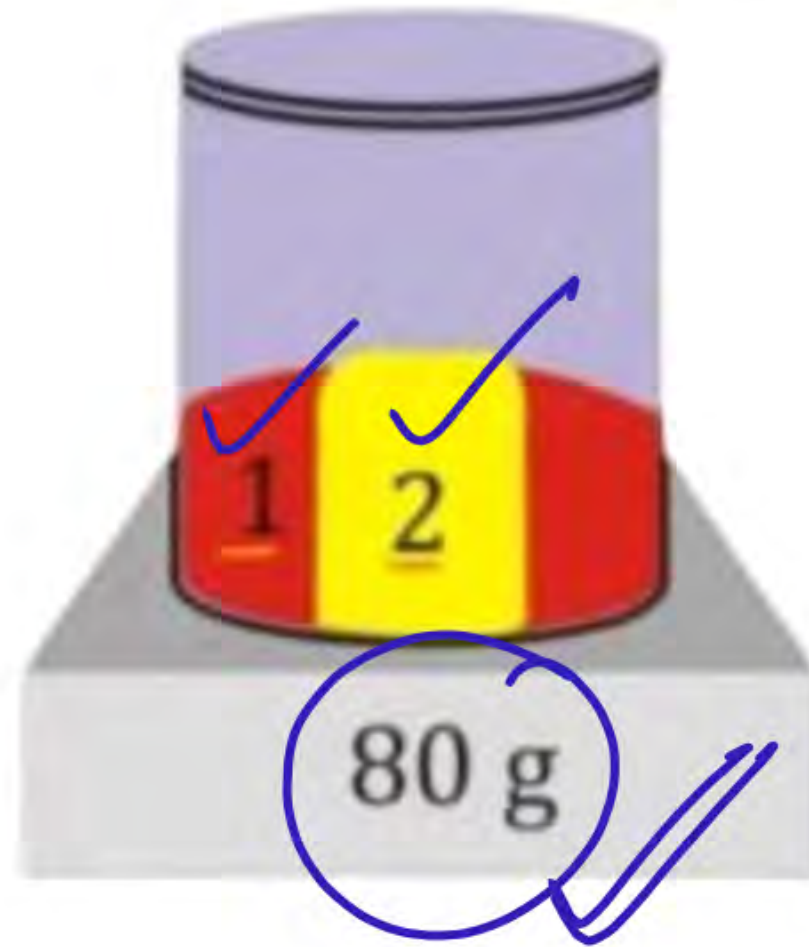




## LAW OF CONSERVATION OF MASS



TEACHING  
WALLAH







## LAW OF CONSTANT PROPORTIONS



TEACHING  
WALLAH

स्थिर अनुपात का नियम-

यह नियम 1779 में प्राउस्ट द्वारा दिया गया था। इसमें कहा गया था कि कई यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से बने होते हैं और ऐसे प्रत्येक यौगिक में समान अनुपात में समान तत्व होते हैं, भले ही यौगिक कहाँ से आया हो या इसे किसने तैयार किया हो।

"किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं"

This Law was given by Proust in 1779. It noted that many compounds were composed of two or more elements and each such compound had the same elements in the same proportions, irrespective of where the compound came from or who prepared it.

"In a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass"









## DALTON'S ATOMIC THEORY



John Dalton

1808 में डाल्टन ने पदार्थ के गुणों को समझाने के लिए अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन का पदार्थ का परमाणु सिद्धांत आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव में से एक बन गया।

In 1808, Dalton presented his atomic theory to explain the properties of matter. Dalton's atomic theory of matter become one of the foundations of modern chemistry.





## DALTON'S ATOMIC THEORY



TEACHING  
WALLAH

डाल्टन के पदार्थ के परमाणु सिद्धांत की विभिन्न अभिधारणाएँ (या मान्यताएँ) इस प्रकार हैं:

- (i) सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं।
- (ii). परमाणु अविभाज्य कण हैं, जिन्हें रासायनिक प्रतिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है।
- (iii). किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं।

The various postulates (or assumptions) of Dalton's atomic theory of matter are as follows:

- (i). All matter is made of very tiny particles called atoms, which participate in chemical reactions.
- (ii). Atoms are indivisible particles, which cannot be created or destroyed in a chemical reaction.
- (iii). Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties.





## DALTON'S ATOMIC THEORY



TEACHING  
WALLAH

(iv). विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग-अलग होते हैं।

(v). परमाणु छोटी-छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं।

(vi). किसी दिए गए यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार स्थिर होते हैं।

(iv). Atoms of different elements have different masses and chemical properties.

(v). Atoms combine in the ratio of small whole numbers of form compounds.

(vi). The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound.





## ATOMS



TEACHING  
WALLAH

जिस प्रकार सभी घर ईंटों से बने हैं, उसी प्रकार सभी पदार्थ परमाणुओं से बने हैं। इस प्रकार, परमाणु हमारे आस-पास के सभी पदार्थों के निर्माण खंड हैं। परमाणु किसी 2 तत्व का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है।

Just as all the houses are made up of bricks, in the same way, all the matter is made up of atoms. Thus, atoms are the building blocks of all the matter around us.

An atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction.







- ❑ परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं।
- ❑ किसी परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या से दर्शाया जाता है जिसे 'परमाणु त्रिज्या' (परमाणु की त्रिज्या) कहा जाता है।
- ❑ परमाणु त्रिज्या को 'नैनोमीटर' में मापा जाता है। नैनोमीटर का प्रतीक एनएम है
- ❑ Atoms are very, very small in size.
- ❑ The size of an atom is indicated by its radius which is called 'atomic radius' (radius of atom).
- ❑ Atomic radius is measured in 'nanometers' The symbol of a nanometer is nm

$$1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$$





## Symbols of Elements

हम पहले डाल्टन के तत्वों के प्रतीकों और फिर तत्वों के आधुनिक प्रतीकों पर चर्चा करेंगे।

We will first discuss the Dalton's symbols of elements and then the modern symbols of elements.



John Dalton



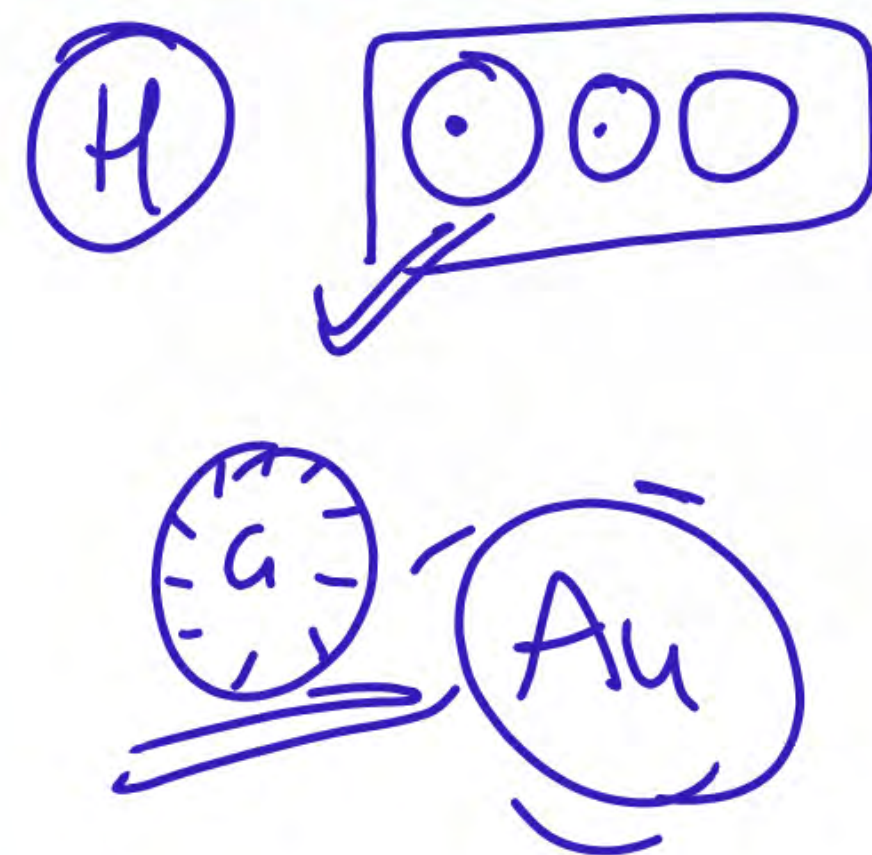


## Dalton's Symbols of Elements

डाल्टन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एलीमनेट्स को संक्षिप्त तरीके से दर्शाने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया।

**Dalton was the first scientist to use the symbols to represent elements in a short way.**

| Element    | Dalton's symbol | Element | Dalton's symbol |
|------------|-----------------|---------|-----------------|
| Hydrogen   |                 | Iron    |                 |
| Carbon     |                 | Copper  |                 |
| Oxygen     |                 | Silver  |                 |
| Phosphorus |                 | Gold    |                 |
| Sulphur    |                 | Lead    |                 |
| Platinum   |                 | Mercury |                 |



तत्वों के लिए डाल्टन के प्रतीकों को बनाना कठिन और उपयोग में असुविधाजनक था।

**Dalton's symbols for elements were difficult to draw and inconvenient to use.**





## Modern Symbols of Elements



TEACHING  
WALLAH

यह जे.जे. था. बर्ज़ेलियस ने प्रस्तावित किया कि किसी तत्व के नाम का पहला अक्षर (या पहला अक्षर और दूसरा अक्षर) उसके प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस विचार ने तत्वों के आधुनिक प्रतीकों को जन्म दिया।

It was J.J. Berzelius who proposed that the first letter (or the first letter and another letter) of the name of an element be used as its symbol. This idea led to the modern symbols of elements.

आजकल, IUPAC (इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री) एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन है जो तत्वों, प्रतीकों और इकाइयों के नामों को मंजूरी देता है।

Now-a-days, IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) is an international scientific organization which approves names of elements, symbols and units.





| First Twenty Elements     |                              |                              |                             |                              |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1<br><b>H</b><br>Hydrogen | 2<br><b>He</b><br>Helium     | 3<br><b>Li</b><br>Lithium    | 4<br><b>Be</b><br>Beryllium | 5<br><b>B</b><br>Boron       |
| 6<br><b>C</b><br>Carbon   | 7<br><b>N</b><br>Nitrogen    | 8<br><b>O</b><br>Oxygen      | 9<br><b>F</b><br>Fluorine   | 10<br><b>Ne</b><br>Neon      |
| 11<br><b>Na</b><br>Sodium | 12<br><b>Mg</b><br>Magnesium | 13<br><b>Al</b><br>Aluminium | 14<br><b>Si</b><br>Silicon  | 15<br><b>P</b><br>Phosphorus |
| 16<br><b>S</b><br>Sulfur  | 17<br><b>Cl</b><br>Chlorine  | 18<br><b>Ar</b><br>Argon     | 19<br><b>K</b><br>Potassium | 20<br><b>Ca</b><br>Calcium   |





## Symbols for some elements



TEACHING  
WALLAH

| Element   | Symbol | Element   | Symbol | Element   | Symbol |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| Aluminium | — Al ✓ | Copper    | — Cu   | Nitrogen  | — N    |
| Argon     | — Ar ✓ | Fluorine  | — F    | Oxygen    | — O    |
| Barium    | — Ba ✓ | Gold      | — Au   | Potassium | — K    |
| Boron     | — B ✓  | Hydrogen  | — H    | Silicon   | — Si   |
| Bromine   | — Br ✓ | Iodine    | — I    | Silver    | — Ag   |
| Calcium   | — Ca ✓ | Iron      | — Fe   | Sodium    | — Na   |
| Carbon    | — C ✓  | Lead      | — Pb   | Sulphur   | — S    |
| Chlorine  | — Cl ✓ | Magnesium | — Mg   | Uranium   | — U    |
| Cobalt    | — Co ✓ | Neon      | — Ne   | Zinc      | — Zn   |





## Atomic Mass of an Element



TEACHING  
WALLAH

कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान

**Atomic masses of a few elements**

| Element   | Atomic Mass (u) |
|-----------|-----------------|
| Hydrogen  | 1               |
| Carbon    | 12              |
| Nitrogen  | 14              |
| Oxygen    | 16              |
| Sodium    | 23              |
| Magnesium | 24              |
| Sulphur   | 32              |
| Chlorine  | 35.5            |
| Calcium   | 40              |





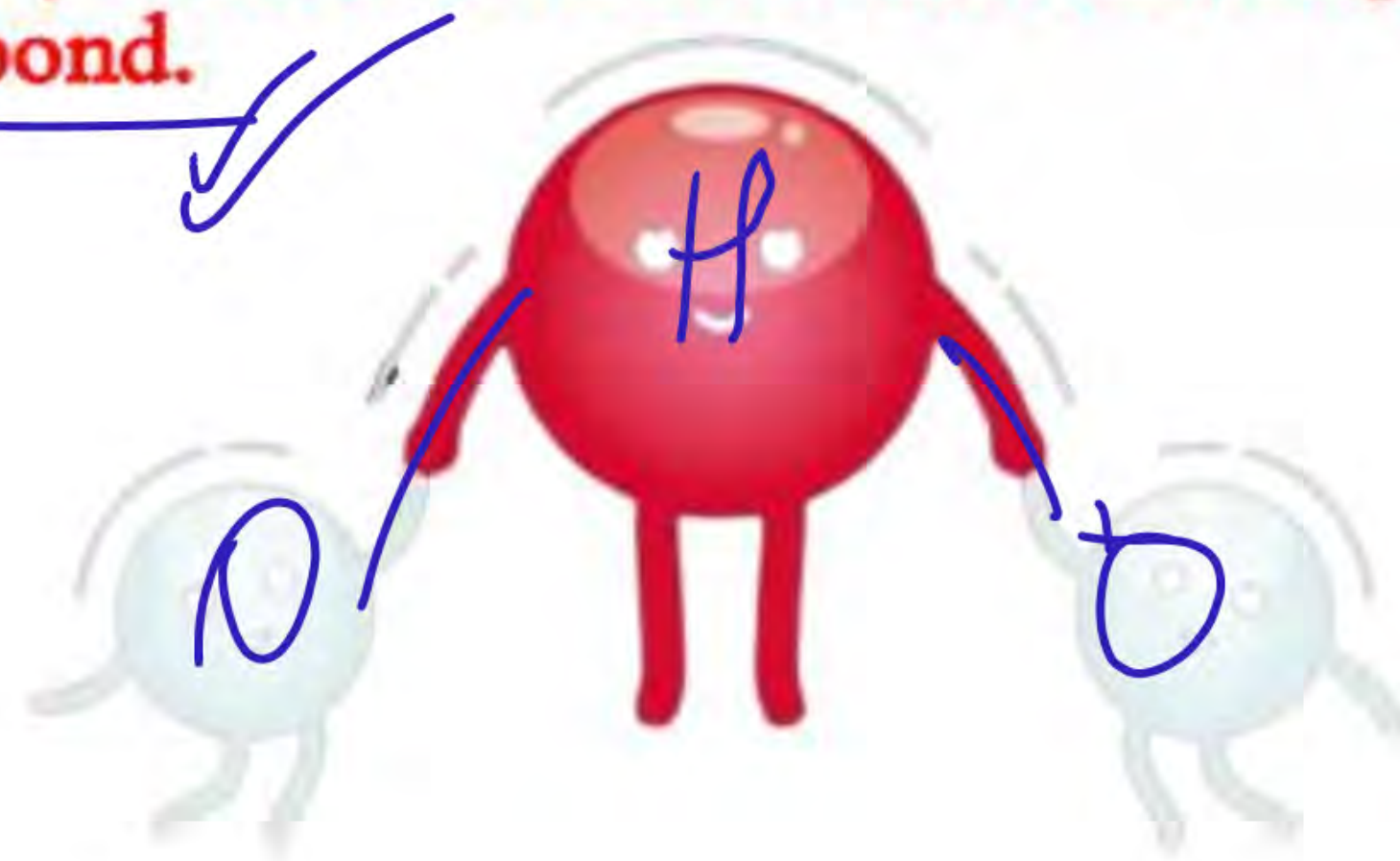
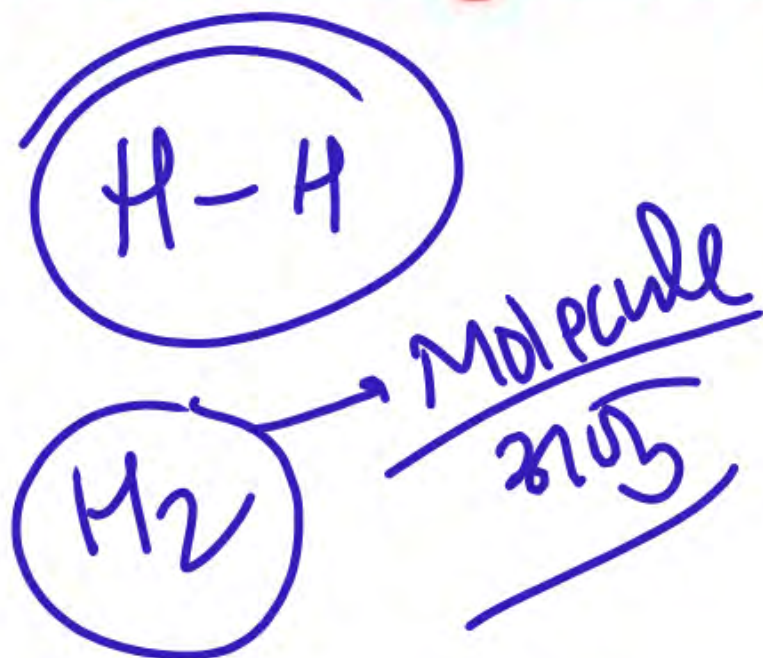
## How do Atoms Exist ?



TEACHING  
WALLAH

अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक समूह है जो किसी प्रकार की आकर्षक शक्ति द्वारा मजबूती से एक साथ बंधे होते हैं। परमाणुओं को एक साथ बांधे रखने वाली ऐसी आकर्षक शक्ति को रासायनिक बंधन कहा जाता है।

A molecule is a group of two or more atoms which are held together strongly by some kind of attractive force. Such an attractive force holding the atoms together is called a chemical bond.



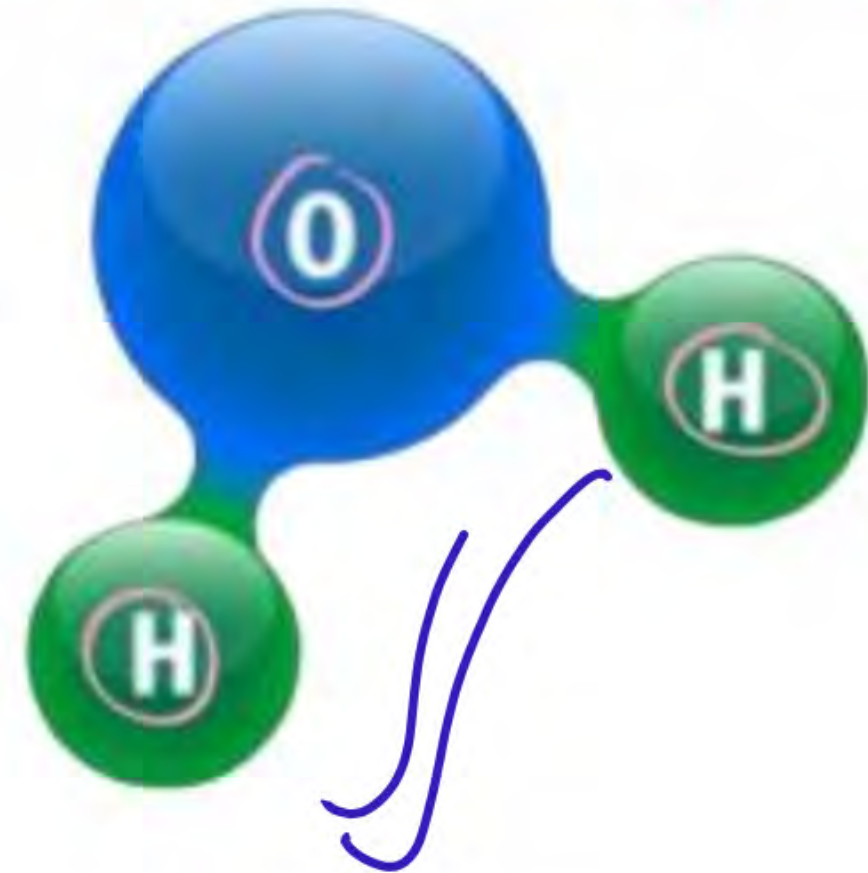




## Molecules of Element



## Molecules of Compound



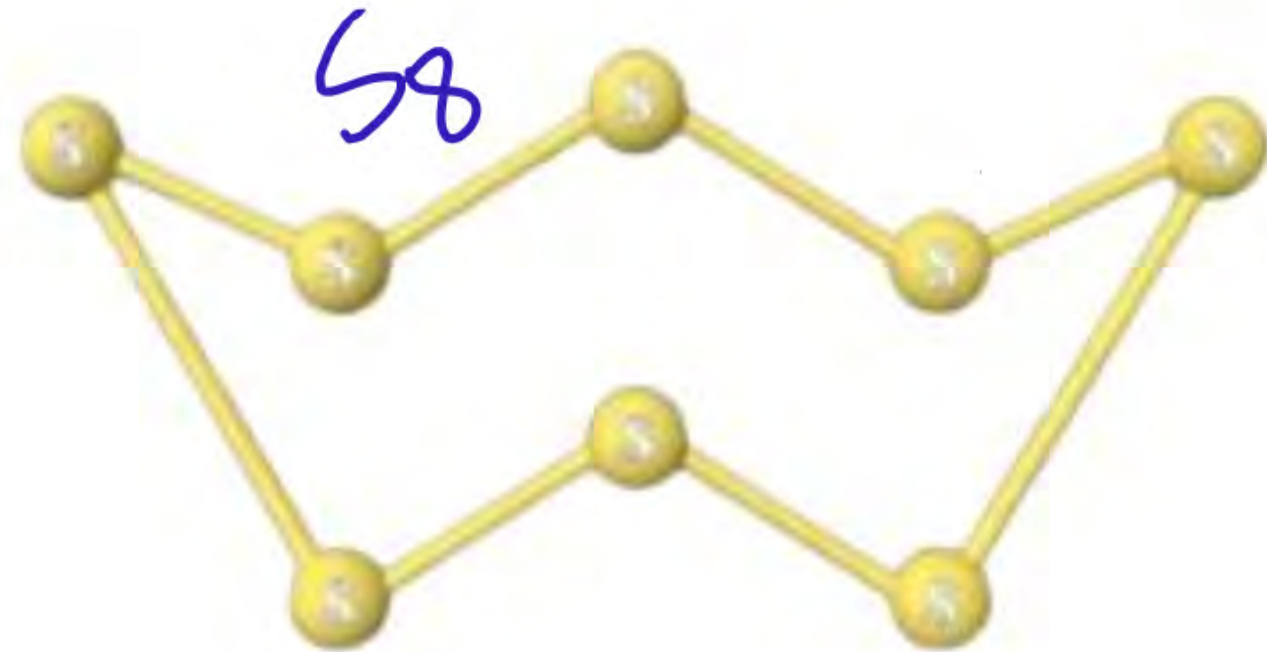
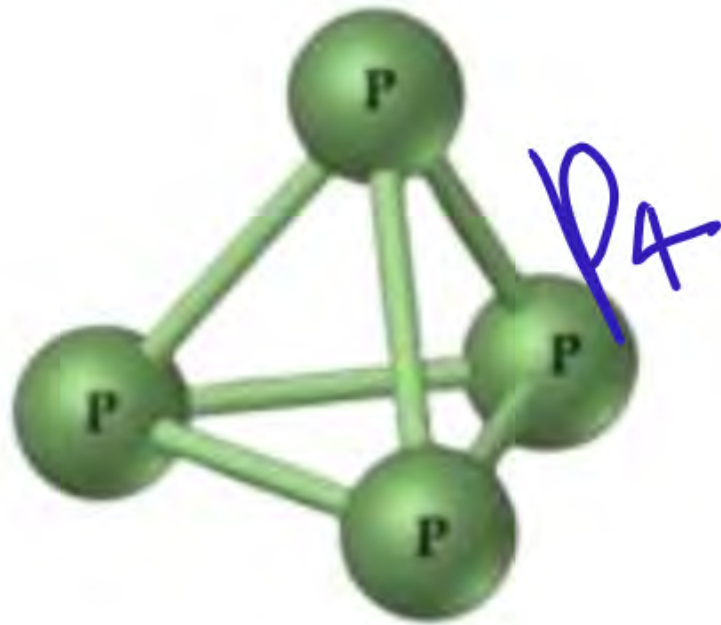
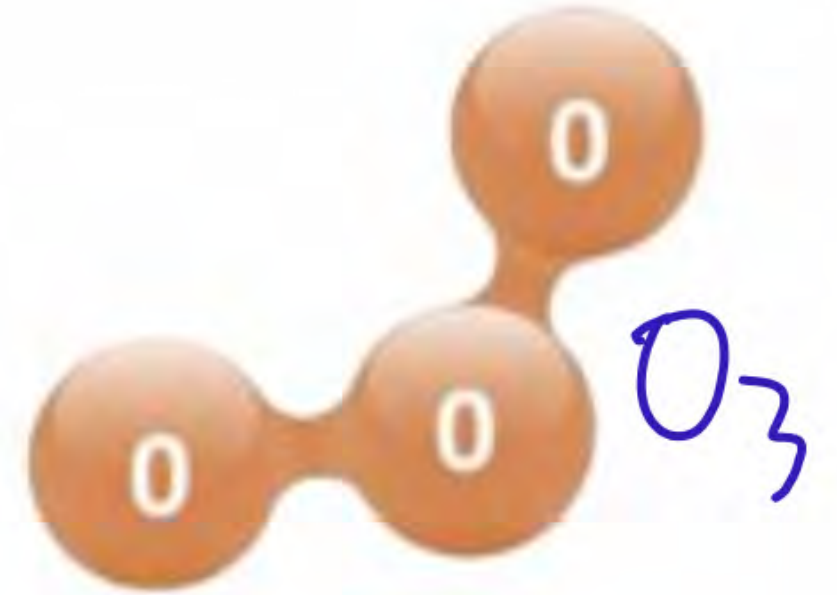
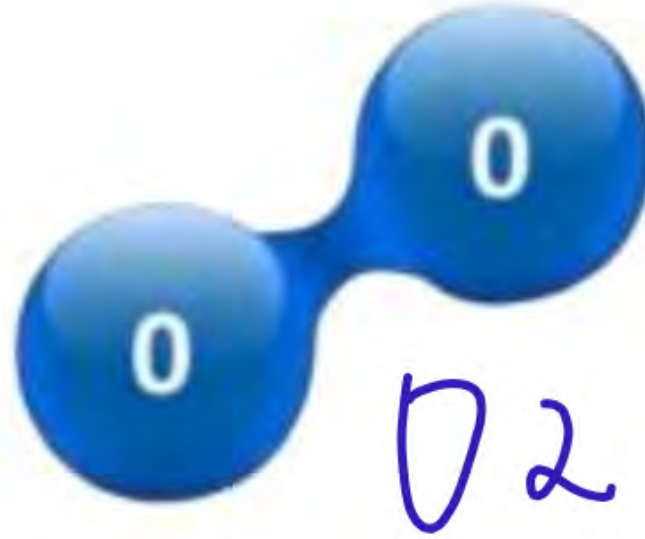




## Molecules of an Element



TEACHING  
WALLAH







एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई ऋणात्मक आवेश होता है और प्रत्येक प्रोटॉन पर 1 इकाई धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता, यह उदासीन होता है। प्रत्येक परमाणु में सामान्यतः समान संख्या में 'नकारात्मक इलेक्ट्रॉन' और 'धनात्मक प्रोटॉन' होते हैं जो परमाणु में आवेशों को संतुलित करते हैं और परमाणु को विद्युत रूप से तटस्थ बनाते हैं। हालाँकि, यदि एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को या तो एक परमाणु से हटा दिया जाता है या एक परमाणु में जोड़ दिया जाता है, तो परमाणु में या तो सामान्य से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं या सामान्य से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसे एक समग्र विद्युत आवेश प्राप्त होता है। परमाणु आयन बन जाता है।





2 mins Summary



TEACHING  
WALLAH

Topic

Atoms and Molecules

Atom  
परमाणु



**THANK YOU**